

台山“10·4”“粤安运 63”轮风灾 事故调查报告

一、事故简况和调查情况

（一）事故简况

2015 年 10 月 4 日约 1820 时，广东粤安航运有限公司所属“粤安运 63”轮装载约 3050 吨玻璃从广东江门信义玻璃厂码头驶往海南海口，途中在台山沿海水域潯洲岛西南方约 3 海里处锚泊防热带气旋“彩虹”，在避风期间因船舶进水导致沉没。事故造成“粤安运 63”轮沉没，约 3050 吨玻璃随船没入水中，构成一般等级水上交通事故。

（二）调查情况

事故发生后，台山海事处立即成立了调查组，及时展开调查，形成事故报告和《水上交通事故责任认定书》并结案。2016 年 11 月 29 日，广东粤安航运有限公司申请复核，并提交了有关新证据材料，按江门海事局要求，对该事故重新调查。共获得以下主要证据：

（1）询问笔录 7 份；（2）船舶资料复印件 1 份；（3）船员证书复印件 14 份；（4）气象资料 8 份；（5）保险单证复印件 1 份；（6）货物载运清单复印件 1 份；（7）船舶出港签证记录；（8）货物增值税专用发票 1 份；（9）公司船舶事故报告表 1 份；（10）“粤安运 63”轮事故报告；（11）航海日志 1 份；

(12) 车钟记录簿 1 份; (13) 无线电通信工作日志 1 份; (14) 海图 1 张; (15) 广东粤安航运有限公司概况及“粤安运 63”轮的安全管理情况说明 1 份; (16) 事故照片若干; (17) 关于对江海事责〔2015〕04 号《水上交通事故责任认定书》的复核申请书 1 份; (18)《司法鉴定报告书》1 份; (19) 粤安运 63 轮防抗 1522 号台风“彩虹”的情况说明 1 份; (20) 货物运输协议(复印件) 1 份; (20) 货物运输保险年度保单(复印件) 1 份; (21) 台山市气象台天气灾害保险索赔证明书(复印件) 1 张; (22) 广州日报(复印件) 3 张; (23) 珠江口至海陵水道 15500 海图(复印件) 1 张; (24) 国庆假期值班表(复印件) 1 张。

二、事故船舶概况

(一) 船舶技术数据

船名: 粤安运 63 船籍港: 广州

船舶种类: 一般干货船

船体材料: 钢质 满载吃水: 5.15 米 总吨: 2216

净吨: 1240 总长: 91.0 米 船宽: 13.6 米

型深: 6.50 米 参考载货量: 3560 吨

主机类型: 内燃机 数量: 1 台

额定功率: 1470 千瓦

航区: 近海 营运海区: A1+A2

货舱数量: 2 货舱盖型式: 钢质风雨密

建造完工日期: 2005 年 04 月 24 日

建造地点: 舟山市正沛船舶修造有限公司

船舶所有人：广东粤安航运有限公司

船舶经营人：广东粤安航运有限公司

（二）船舶检验情况

根据《中华人民共和国海事局检验报告》（检验编号：201451012296），该船原名为顺翔 2，后交易到广州入户，船名变更为“粤安运 63”。主要证书如下：

《海上货船适航证书》：2015 年 1 月 7 日由广东海事局发证，有效期至 2020 年 1 月 6 日（检验编号：201451012296；发证地点：广州）。

《船舶国籍证书》：2015 年 3 月 20 日经广州海事局登记，登记号码为 090115000001；有效期至 2020 年 3 月 19 日。

《船舶最低配员安全证书》：2015 年 5 月 6 日由广州海事局发证，有效期至 2020 年 3 月 19 日。

经核查，该船舶证书齐全，有效。

（三）船舶安全检查情况

“粤安运 63”船最近一次安全检查是由东莞海事局 2015 年 7 月 2 日做的安全检查，检查共发现 8 项缺陷，无滞留缺陷，未进行复查，所查缺陷与事故无关。

三、船员情况

（一）船舶最低安全配员要求

该船核定最低安全配员 11 人：船长 1 人，大副 1 人，三副 1 人，值班水手 2 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，三管轮 1 人，值班机工 3 人，GMDSS 通用操作员一名专职或两名兼职。

（二）实际在船船员

1、 张某翔，男，1978 年 XX 月 XX 日出生，船长，适任证书编号：BPC11120130XXXX，适任证书签发日期：2013 年 12 月 09 日。

2、 张某华，男，1963 年 XX 月 XX 日出生，大副，适任证书编号：BPC12220140XXXX，适任证书签发日期：2014 年 01 月 21 日。

3、 屈某晓，男，1990 年 XX 月 XX 日出生，三副，适任证书编号：JEA11420130XXXX，适任证书签发日期：2013 年 01 月 31 日。GMDSS 通用操作员，证书号码：JEA32320122XXXX，适任证书签发日期：2012 年 12 月 27 日。

4、 何某明，男，1969 年 XX 月 XX 日出生，轮机长，适任证书编号：BJA22120140XXXX，适任证书签发日期：2014 年 01 月 20 日。

5、 王某，男，1988 年 XX 月 XX 日出生，三管轮，适任证书编号：BFA21420120XXXX，适任证书签发日期：2012 年 06 月 13 日。

6、 张某中，男，1960 年 XX 月 XX 日出生，大管轮，适任证书编号：BPC22220130XXXX，适任证书签发日期：2013 年 03 月 06 日。

7、 陈某龙，男，1991 年 XX 月 XX 日出生，三管轮，适任证书编号：BEJ21420150XXXX，适任证书签发日期：2015 年 08 月 14 日。

8、 林某华，男，1972 年 XX 月 XX 日出生，值班水手，适任证书编号：YKA14520110XXXX，适任证书签发日期：2011 年

02 月 21 日。

9、吴某飞，男，1992 年 XX 月 XX 日出生，值班水手，适任证书编号：BKL14520150XXXX，适任证书签发日期：2015 年 02 月 09 日。

10、陈某忠，男，1987 年 XX 月 XX 日出生，值班水手，适任证书编号：AEJ14520140XXXX，适任证书签发日期：2014 年 12 月 23 日。GMDSS 通用操作员，证书号码：AFA32320141XXXX，适任证书签发日期：2014 年 12 月 05 日。

11、林某忠，男，1976 年 XX 月 XX 日出生，值班机工，适任证书编号：BKB24520140XXXX，适任证书签发日期：2014 年 11 月 25 日。

12、蔡某玉，男，1981 年 XX 月 XX 日出生，值班机工，适任证书编号：YBA24520120XXXX，适任证书签发日期：2012 年 08 月 11 日。

13、李某芳，男，1977 年 XX 月 XX 日出生，大厨，适任证书编号：PEH20150XXXX，适任证书签发日期：2015 年 06 月 19 日。

14、胡某杨，男，1995 年 XX 月 XX 日出生，实习水手。

本航次船舶配员满足船舶最低安全配员证书要求。

四、船公司概况及防抗热带气旋情况

广东粤安航运有限公司于 1997 年 7 月 20 日成立，公司设有总裁办、航运一部、航运二部、船舶管理分公司，目前纳入体系管理船舶有 10 艘，广东海事局于 2015 年 5 月 27 日向广东粤安航运有限公司签发《符合证明》，覆盖船舶为散货船及

其他船舶，“粤安运 63”船于 2015 年 7 月 7 日取得《安全管理证书》。

在防热带气旋“彩虹”过程中，根据询问笔录及船公司应急反应记录，船公司和船舶通讯正常，气象信息接收正常。

2015 年 10 月 2 日约 1200 时，船长经请示船公司，在台山沿海水域潯洲岛西南方约 3 海里（概位：21° 37.512' N, 112° 23.654' E）处锚泊防抗热带气旋“彩虹”。

10 月 3 日中午，船舶进入防抗热带气旋。

10 月 4 日约 0750 时，“粤安运 63”船公司接报船长受伤后，随即报告总经理和应急反应小组成员。

约 0752 时公司成立人员伤亡应急反应小组，详细了解船长受伤情况，按公司 SMS《紧急情况的阐述和反应程序》启动应急预案。

约 0755 时，公司指示将船舶指挥权交给大副，指导船舶继续进行抗台。

约 0924 时，公司联系广东海上搜救指挥中心和江门海上搜救分中心请求救助船长。

约 1430 时，经了解船长伤势稳定，指示将船舶指挥权交回船长，继续抗台。

期间发生辅机失灵情况，公司通过电话指导船上进行应急抢修。

约 1550 时，因全船失电，船员无法抢险抗台，船长宣布弃船，公司指示按船上弃船应变部署表做好撤离相关工作，并联系广东海上搜救指挥中心和江门海上搜救分中心请求救助。

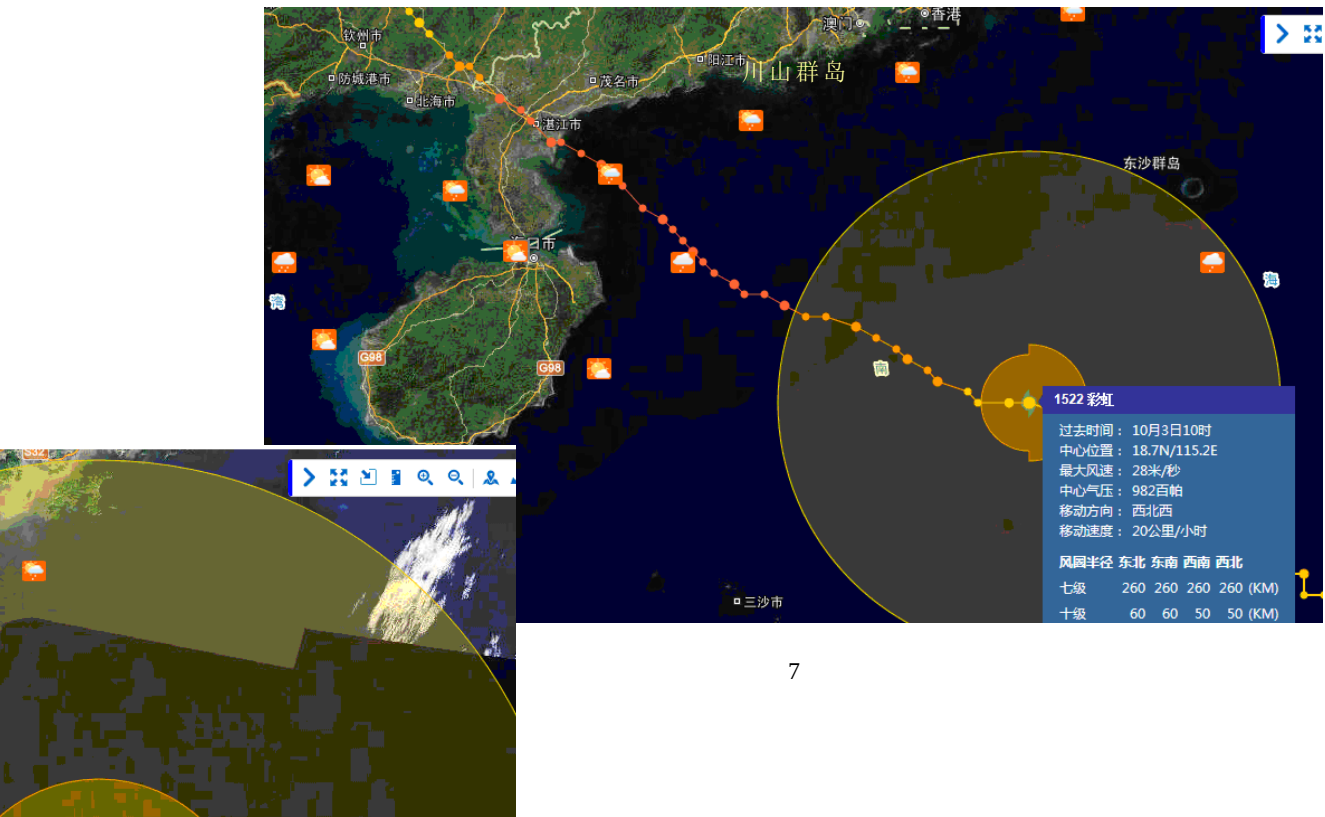
约 1720 时，全体 14 名船员被飞机安全救起，撤离至香港。

五、事故水域通航环境情况

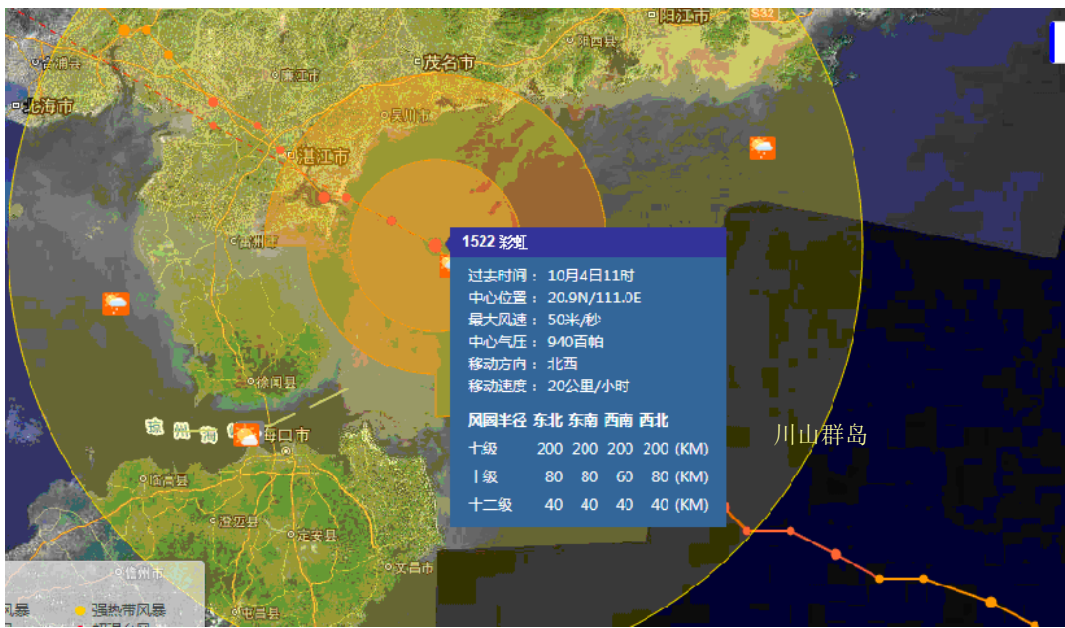
（一）通航环境情况

1、热带气旋“彩虹”概况。热带气旋“彩虹”于 2015 年 10 月 1 日 2 时形成于西北太平洋菲律宾群岛，于 10 月 4 日 14 时左右登陆广东湛江坡头区，登陆时中心最大风力达 15 级。路径如下：

时间	位置距离
10 月 2 日 0800 时	菲律宾境内
10 月 3 日 1000 时	18.7° N , 115.2° E, 距离台山沿海浐洲附近海域约 433 公里。
10 月 3 日 2300 时	19.6° N , 112.8° E, 距离台山沿海浐洲附近海域约 225 公里。
10 月 4 日 0700 时	20.3° N , 111.7° E, 距离台山沿海浐洲附近海域约 162 公里。
10 月 4 日 1100 时	20.9° N , 111.0° E, 距离台山沿海浐洲附近约 166 公里，基本处于“粤安运 63”最近位置。
10 月 4 日 1400 时	登陆。



川山群岛



2、据广东省台山市气象局数据，事故发生时事故海域降

大雨到暴雨，能见度较差，浪高约 5 米，风力变化情况如下表：

时间	台山沿海风力
10 月 2 日 1012 时	5 级阵风 7 级，1 号风球
10 月 2 日 1600 时	5～6 级阵风 8 级，2 号风球
10 月 3 日 0941 时	7～8 级阵风 10 级，3 号风球
10 月 3 日 1500 时	7～8 级阵风 9 至 11 级，3 号风球
10 月 4 日 0639 时	9～10 级阵风 11 级，4 号风球
10 月 4 日 1130 时	最大阵风 11 级，5 号风球
10 月 4 日 1514 时	9～11 级，5 号风球
10 月 4 日 1840 时	8～10 级阵风 11 级，3 号风球
10 月 5 日 0745 时	5～6 级阵风 8 级，2 号风球

3、根据国家海洋环境预报中心国家海洋预报台发布风暴潮、海浪双红色警报：2015 年 10 月 3 日预报，3 日夜间到 4 日白天，广东西部沿岸海域将出现 4 到 6 米的巨浪到狂浪。10 月 4 日预报，4 日中午到 5 日中午广东西部沿海海域将出现 4 到 6 米的巨浪到狂浪。

4、根据船长张某翔陈述，“4 日清醒后，当时风力应该 8－9 级，浪高 5 米左右”；大副陈述“当天大约 10－12 级风，浪高 3－4 米，最高有 6 米”；三副屈某晓陈述“事故发生时约 10 级风（东南风），浪高约 5－6 米”。

综上，随着“彩虹”的不断逼近，事故发生水域风浪不断加大，气象、海况恶劣，阵风达 12 级、浪高达 5－6 米。

（二）抛锚避风位置

10月2日1200时，“粤安运63”船在台山沿海水域浐洲岛西南方约3海里抛锚(锚位: $21^{\circ} 37.512' N$, $112^{\circ} 23.654' E$)。根据热带气旋彩虹路径，“粤安运63”锚泊避风位置处于热带气旋“彩虹”危险右半圆，风浪相对较大。

六、货物积载情况

该船本航次装载玻璃约3050吨。每个货舱装载2层玻璃，底层纵向装6捆玻璃，左右侧合计装载12捆。上层纵向装5捆玻璃，左右侧合计装载10捆玻璃，横向两捆玻璃之间用钢质三脚架固定防止移动。前后货舱都按此情况装载。如下图(该图不是当事航次装载情况，可供参考)。





七、救助情况

10月4日0830时，江门海上搜救分中心接“粤安运63”轮来电，报告船长受伤，请求救助。江门海上搜救分中心值班员致电江门市卫生局请求提供医疗救助，江门市卫生局指定江门市中心医院一名医生提供远程医疗救助，经过多方协调、核实和评估，认为伤情暂无生命危险。

因风浪太大，江门辖区无具备相应救助能力的船舶出海施救，江门海上搜救分中心请求广东省搜救中心派出搜救力量。

广东省海上搜救中心立即协调南海救助局第一飞行服务队协助救助，南海救助局第一飞行服务队随即进行飞行评估。

约1110时，广东省海上搜救中心通知江门海上搜救分中心，因风浪太大，搜救直升机不能起飞，要求保持密切联系。

约1410时，广东省海上搜救中心通知江门海上搜救分中

心，经评估飞机仍然无法起飞。

约 1450 时，广东省海上搜救中心通知江门海上搜救分中心，省中心已协调香港飞行服务队进行救助，目前正在评估当中，如果条件允许将前往现场，要求“粤安运 63”做好准备。

约 1535 时，船长宣布弃船。

约 1550 时，香港飞行服务队一架固定翼飞机、一架直升机从香港起飞前往事故现场。

约 1655 时，飞机抵达现场。

约 1720 时，全体 14 名船员被飞机安全救起撤离至香港。

八、事故损害情况

事故造成“粤安运 63”轮沉没，目前还没有打捞，按船舶保险价值 570 万元，约 3050 吨玻璃随船没入水中。

九、事故分析

（一）事故时间

10 月 4 日约 1720 时全体船员撤离，江门海上搜救分中心于 1820 时发现该船 AIS 信号丢失，无法显示船位，故认定 10 月 4 日 1820 时为船舶沉没时间。

（二）防抗热带气旋措施

根据询问笔录及船公司应急反应记录，10 月 2 日中午“粤安运 63”选择在台山沿海浐洲岛附近避风，10 月 3 日中午船舶进入防抗热带气旋状态；在防抗热带气旋过程中船长受伤后船公司指示将船舶指挥权交给大副；防抗热带气旋期间三管轮房间窗玻璃被风浪打坏破损，在大副命令下，船员进行了全力堵漏，最终因风浪过大无法堵住，房间大量进水；在船长伤势

稳定后，船公司指示将船舶指挥权交还给船长。

（三）辅机故障分析

根据有关船员陈述，发电机组停机后，经大管轮检查发现燃油日用柜进水，导致发电机组停机。

十、事故经过

2015年10月1日约1930时，“粤安运63”轮从广东江门信义玻璃厂码头装载约3050吨玻璃出发开往海南海口，开航时，前吃水4.8米，后吃水5.2米，该航次共有14名船员。

10月2日约1200时，到达台山沿海潯洲岛西南约3海里处抛锚避风，锚位：21° 37.512' N , 112° 23.654' E。

10月3日约1530时，按船公司指示船舶进入防抗热带气旋状态，此时台山沿海风力7~9级阵风10级。

10月4日约0730时，船长带领大副等船员查帆布情况，在检查过程中，船长被大浪冲击撞伤头部和腿部，随即被抬进房间包扎后由三管轮专人照顾。并报告船公司和拨打水上遇险求救电话12395。船公司随即指示将船舶指挥权交给大副。

大副和三副在驾驶台值班，大副负责指挥。使用前进二、前进三顶风防抗热带气旋，风浪继续加大。此时台山沿海风力9~10级阵风11级，浪高约4米。

约1110时，船舶状况正常，主机动力正常，船员安全。

约1200时，船员发现生活区主甲板左舷三管轮房间窗户玻璃被风浪打坏破损，房间大量进水，大副命令船员全力堵漏，但因风浪过大，海水大量涌入，无法堵住，生活区大量积水。

约1420时，船舶横摇约左10度、右5度，浪高约5米，

用车前进 3 顶风，船尾上浪严重。

约 1430 时，船舶向船公司报告船长伤势稳定，船公司指示将船长抬回驾驶台，接管船舶指挥权。

约 1500 时，1 号、2 号发电机组停机，舵机失灵。随即大管轮启动 3 号发电机组供电。

约 1515 时，电力恢复，舵机正常工作，立即操舵顶风，同时船长命令大副发送求救信号。

约 1530 时，3 号发电机组停机，舵机再次失灵，主机停止。

约 1535 时，全船失电、船舶失去动力，大浪打到船艉二层甲板，生活区大量进水，海水已经漫过机舱门槛，船艉甲板大量积水，经和船公司商量，船长决定弃船。大副向海事部门报告决定弃船。此时台山沿海风力 9~11 级，浪高约 5 米。

约 1600 时，在船长指挥下，轮机长带领轮机部 6 名船员关闭有关设备及阀门，全体船员携带航海日志、轮机日志、船舶证书等资料在驾驶台集合等待救援。

约 1650 时，香港政府飞行服务队救助飞机到达现场，至 1720 时，全体船员登上飞机撤离。

约 1820 时，AIS 信号消失，船舶沉没，上层建筑露出水面。

10 月 5 日约 0400 时，附近船舶“安捷利 6”看到“粤安运 63”轮船体还漂浮在海面上，比较朦胧，雷达上还有回波显示，但没有 AIS 信号。

约 1005 时，“宏浦 138”船航经“粤安运 63”轮 AIS 信号消失位置附近海域，未发现事故船舶。

约 1530 时，“海巡 09427”船到达事故海域，发现船舶已经

坐沉，只露出船艏、船艉桅杆，沉船船位：21° 38.519' N, 112° 20.715' E，随即报告并在现场警戒。

约 1830 时，船公司派人乘坐渔船“粤江城渔 96366”到达沉船现场，负责全天候警戒。

十一、事故原因分析

“粤安运 63”在 2015022 号热带气旋“彩虹”影响下，所在海域风浪不断加大，10 月 4 日，阵风达 11 级、浪高约 5-6 米，船员房间窗户玻璃被风浪打坏破损，房间大量进水，因风浪过大，海水大量涌入，无法堵住，船舶进水，船舶失去动力，在大风浪影响下，最终船舶储备浮力不足导致沉没。

十二、责任认定

这是一起船舶在抛锚防台过程中发生的风灾事故，无客观证据表明，船舶在事故过程中有明显过失行为。

十三、安全管理建议

船公司要加强管理人员和船员对抗热带气旋知识的培训，提高处置防抗热带气旋能力和应急处置能力。

船公司要严格执行各项安全管理制度，特别是加强对船舶的日常检查保养，确保机械设备工作状况良好。

船公司要严格按照公司安全管理体系要求，加强对船舶防热带气旋工作的指导和督促落实。

从事故发生的结果看，船舶防台应尽早选择远离台风影响水域避风。